

1 Pracovní úkol

1. Ze změřeného ohybového obrazce zobrazeného na milimetrovém papíru určete mřížkovou konstantu mřížky.
2. Pomocí aparatury proměřte ohybové obrazce: mřížky, štěrby a dvojštěrby. Konkrétní difrakční prvky vybere vyučující. Zpracováním měření určete parametry použitých difrakčních prvků.
3. Okalibrujte mikroskopový okulár s použitím metody lineární regrese, odhadněte relativní chybu kalibrace.
4. Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků.
5. Výsledky měření v úkolech č.1, č.2 a č.4 srovnajte a diskutujte, v kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.

2 Teoretická část

2.1 Divergence laserového svazku

V důsledku konečných laterálních rozměrů laserového svazku se průměr laserového svazku s rostoucí vzdáleností od výstupního zrcadla laseru zvětšuje [1]. Zvětšování průměru laserového svazku s rostoucí vzdáleností od zdroje popisujeme divergencí svazku d danou vztahem [1]:

$$d = \frac{D - D_0}{v}, \quad (1)$$

kde D je průměr laserového svazku ve vzdálenosti v od zdroje a D_0 je průměr laserového svazku v místě výstupu otvoru laseru. V naprosté většině případů je intenzita světla v laserovém svazku symetrická podle osy svazku a lze ji dobře popsat Gaussovou funkcí [1]:

$$I(r) \sim I_0 \exp\left(\frac{-r^2}{D^2}\right), \quad (2)$$

kde r je radiální souřadnice.

Minimální dosažitelnou hodnotu divergence d_m , která je dána ohybem světla, lze odhadnout vztahem [1]:

$$d_m \approx \frac{2\lambda}{D_0}, \quad (3)$$

kde λ je vlnová délka světla laserového svazku.

2.2 Interferenční a difrakční jevy

Dopadá-li kolmo na štěrbinu o šířce b svazek rovnoběžných paprsků o vlnové délce λ , dochází na štěrbině k difrakci světla, kterou v našem případě popisujeme v rámci *Fraunhoferovy aproximace* [2, 3]. Vlny vystupující z jednotlivých bodů štěrbinu interferují, a tak za štěrbinou pozorujeme interferenční obrazec [2, 3]. Závislost světelné intenzity na úhlu difrakce $I(\varphi)$ popisuje vztah [2, 3]:

$$I(\varphi) = I_0 \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2} \quad \beta := \frac{\pi b \sin \varphi}{\lambda} \quad (4)$$

Jsou-li splněny podmínky *paraxiální aproximace*, tedy pokud platí $\sin \varphi \approx \varphi \approx \tan \varphi$, získáváme ze vztahu (4) rovnici popisující polohy difrakčních minim pozorovaných na stínítku ve vzdálenosti l od štěrbinu [2, 3]:

$$bx = ml\lambda \quad m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \quad (5)$$

kde x je vzdálenost difrakčního minima od středu interferenčního obrazce a m je řád minima.

Pro dvojici štěrbin šířky b a vzdálenosti jejich středů a je průběh intenzity $I(\varphi)$ dále modulován v důsledku interference jednotlivých vln z obou štěrbin. Závislost světelné intenzity na úhlu difrakce $I(\varphi)$ v tomto případě popisujeme vztahem [2, 3]:

$$I(\varphi) = I_0 \cos^2 \alpha \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2} \quad \alpha := \frac{\pi a \sin \varphi}{\lambda} \quad (6)$$

Analogickým postupem zde za použití *paraxiální aproximace* získáme rovnici popisující polohy interferenčních minim pozorovaných na stínítku ve vzdálenosti l od dvojštěrbinu [2, 3]:

$$ay = \frac{1}{2}(2m+1)l\lambda \quad m \in \mathbb{Z}, \quad (7)$$

kde y je vzdálenost interferenčního minima od středu interferenčního obrazce a $2m+1$ je řád minima.

Pro optickou mřížku se štěrbinami šířky b a vzdálenostmi jejich středů a , kde a bývá označováno jako *mřížková konstanta*, platí pro závislost světelné intenzity na úhlu difrakce $I(\varphi)$ vztah [2, 3]:

$$I(\varphi) = I_0 \frac{\sin^2 N\alpha}{\sin^2 \alpha} \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2}, \quad (8)$$

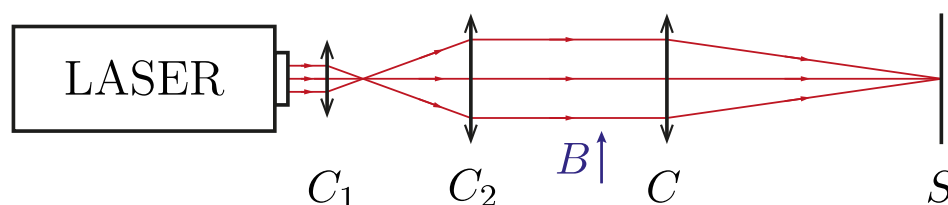
kde N je celkový počet štěrbin optické mřížky. Za optickou mřížkou v tomto případě pozorujeme ostrá hlavní maxima intenzity světla popsána *mřížkovou rovnicí v paraxiální aproximaci* [2, 3]:

$$az = ml\lambda \quad m \in \mathbb{Z}, \quad (9)$$

kde z je vzdálenost hlavního interferenčního maxima od středu interferenčního obrazce a m je řád maxima.

2.3 Experimentální provedení

K měření difrakčních a interferenčních jevů v laserovém svazku využijeme aparatury, jejíž schéma je znázorněno na Obrázku 1. Helium-neonový laser generuje světelný svazek v červené oblasti spektra $\lambda = 632,8 \text{ nm}$ o výkonu 2 mW [1]. Průměr laserového svazku v místě výstupu otvoru laseru činí asi $D_0 = 1 \text{ mm}$ [1]. Divergence svazku je asi $d = 2 \cdot 10^{-3}$, což zejména u optické mřížky výrazně zkresluje pozorované interferenční obrazce [1]. Ke zmenšení divergence svazku je proto využito optického systému *Adegon50*, který je tvořen v podstatě Keplerovým dalekohledem se zvětšením $Z \approx 6$ [1] s okulárem C_1 obráceným k výstupnímu otvoru laseru. Systém *Adegon50* tak Z -krát zmenšuje divergenci svazku a Z -krát zvětšuje jeho průměr [1]. Pro použití *Fraunhoferovy aproximace* budeme pozorovat interferenční obrazec na stínítku S zaostřený na nekonečno pomocí čočky C se známou ohniskovou vzdáleností f [3]. Jednotlivé optické prvky, jejichž interferenční obrace chceme měřit, umístíme do aparatury v oblasti označené B .



Obrázek 1: Schéma použité aparatury

3 Výsledky a zpracování měření

V praktiku byly jako difrakční prvky dostupné optická mřížka, trojice štěrbin označených A, B, a C a trojice dvojštěrbín označených A, B a C. Prostřednictvím aparatury s fotodetektozem byly pozorovány ohybové jevy na všech těchto difrakčních prvcích. K následnému zpracování byly vyučujícím v praktiku stanoveny optická mřížka, štěrbina B a dvojštěrbina B.

3.1 Kalibrace mikroskopového okuláru

Pro následné stanovení parametrů dále používaných optických prvků, tj. optické mřížky, štěrby B a dvojštěrby B, pomocí mikroskopu bylo nejdříve nutné kalibrovat stupnici mikroskopového okuláru. Ke kalibraci bylo využito kalibračního měřítka s velikostí nejmenšího dílku $s_{\min} = 0,1 \text{ mm}$. Kalibrační měřítko bylo umístěno na stolek mikroskopu tak, aby čáry jeho stupnice byly kolmo na směr pohybu nitkového kříže mikroskopového okuláru. Pohyb nitkového kříže mikroskopového okuláru byl zajištěn otočným šroubem se stupnicí opatřenou sto dílky, nejmenší dílek tedy odpovídá naměřené vzdálenosti mikroskopovým okulárem $d_{\min} = 1 \text{ a. u.}$ Počet stovek dílků bylo možné určit pomocí stupnice přímo v mikroskopovém okuláru. Hodnoty mikroskopovým okulárem naměřených poloh d jednotlivých dílků stupnice kalibračního měřítka s shrnuje Tabulka 1. Nejistoty vzdáleností stanovených mikroskopovým okulárem σ_d byly shora odhadnuty na $\sigma_d = 3 \text{ a. u.}$ na základě jisté šířky nitkového kříže, měřených objektů a velké citlivosti otočného šroubu. Takto byly nejistoty vzdáleností mikroskopovým okulárem σ_d odhadnuty pro všechna další měření mikroskopovým okulárem.

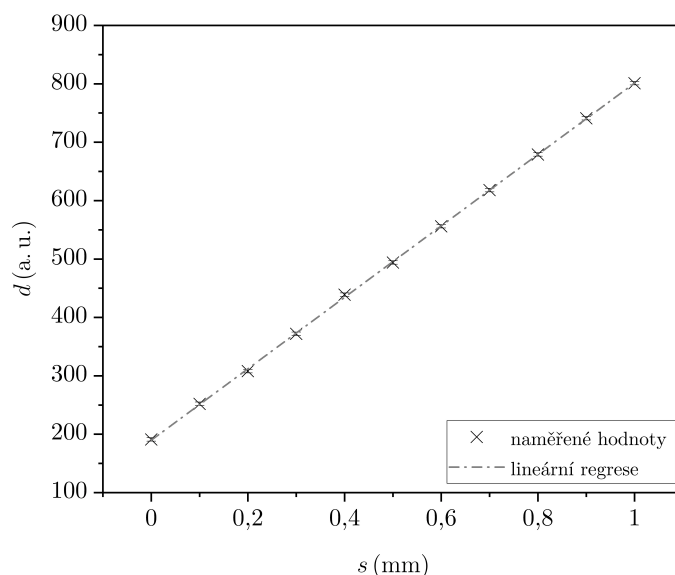
Tabulka 1: Data kalibrace mikroskopového okuláru

$s \text{ (mm)}$	$d \text{ (a. u.)}$	$\sigma_d \text{ (a. u.)}$
0	191	3
0,1	252	3
0,2	308	3
0,3	372	3
0,4	439	3
0,5	494	3
0,6	556	3
0,7	618	3
0,8	679	3
0,9	741	3
1	801	3

Na základě naměřených dat v Tabulce 1 byl sestaven Graf 1. Data v Grafu 1 byla proložena kalibrační křivkou, které v našem případě odpovídá lineární funkci. Na datech byla tedy provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [5] *Fit Linear* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry lineárního fitu, tj. směrnice α a absolutní člen β , společně se svými nejistotami byly datovým procesorem *Origin* [5] stanoveny na:

$$\alpha = (612 \pm 2) \text{ a. u. mm}^{-1} \quad \beta = (189,7 \pm 1,3) \text{ a. u.}$$

Jeden dílek stupnice mikroskopového okuláru 1 a. u. tak odpovídá $(1,635 \pm 0,006) \mu\text{m}$, přičemž tento vztah byl získán jako převrácená hodnota směrnice lineárního fitu α a jeho nejistota byla stanovena podle standardního vzorce pro přenos nejistoty funkce jedné náhodné proměnné [4]. Získáváme tím tedy kalibrační konstantu $K = (1,635 \pm 0,006) \mu\text{m}$, ze které můžeme stanovit relativní nejistotu kalibrace na $\eta_K = 0,4\%$.



Graf 1: Kalibrační křivka mikroskopového okuláru

3.2 Stanovení parametrů difrakčních prvků mikroskopem

Na základě provedené kalibrace bylo možné stanovit parametry jednotlivých difrakčních prvků pomocí mikroskopu. Jednotlivé difrakční komponenty byly postupně položeny na stolek mikroskopu tak, aby byl jejich význačný směr, tj. směr štěrbin pro optickou mřížku a pro dvojštěrbinu B a směr štěrbin pro štěrbinu B, orientován pokud možno co nejvíce kolmo na směr pohybu nitkového kříže mikroskopového okuláru.

Pro optickou mřížku byly měřeny polohy nulté štěrbin d_0 a dvacáté štěrbin d_{20a} . Pro štěrbinu B byly měřeny polohy začátku štěrbin d_1 a konce štěrbin d_2 . Pro dvojštěrbinu B byly měřeny polohy začátku levé štěrbin d_{1l} , konce levé štěrbin d_{2l} , začátku pravé štěrbin d_{1p} a konce pravé štěrbin d_{2p} . Pro každou z těchto difrakčních komponent bylo měření celkem pětkrát opakováno, přičemž při každém měření byly difrakční komponenty měřeny v jiném místě. Data z jednotlivých měření jsou uvedena

v tabulkách 2, 3 a 4.

Tabulka 2: Měření parametrů optické mřížky mikroskopem

d_0 (a. u.)	d_{20a} (a. u.)	σ_d (a. u.)	a (μm)	σ_a (μm)
19	631	3	50,0	0,4
11	632	3	50,8	0,4
13	629	3	50,4	0,4
4	615	3	49,9	0,4
24	637	3	50,1	0,4

Na základě naměřených hodnot d_0 a d_{20a} pro optickou mřížku byla pro jednotlivá měření stanovena hodnota mřížkové konstanty a pomocí vztahu:

$$a = K \frac{d_{20a} - d_0}{20}, \quad (10)$$

přičemž její nejistota σ_a byla stanovena pomocí vztahu (11) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_a = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}\sigma_d}{d_{20a} - d_0} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_K}{K} \right)^2} a \quad (11)$$

Celková hodnota mřížkové konstanty stanovená mikroskopem $a_{\text{mik.}}$ byla stanovena jako aritmetický průměr mřížkových konstant a odpovídajících jednotlivým měřením:

$$a_{\text{mik.}} = (50,2 \pm 0,5) \mu\text{m},$$

přičemž její nejistota $\sigma_{a_{\text{mik.}}}$ byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (12) [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (12)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka aritmetického průměru datovým procesorem *Origin* [5] a nejistota měřidla σ_m byla shora odhadnuta maximální nejistotou stanovení mřížkových konstant a odpovídajících jednotlivým měřením.

Na základě naměřených hodnot d_1 a d_2 pro šterbinu B byla pro jednotlivá měření stanovena hodnota šířky šterbiny b pomocí vztahu:

$$b = K(d_2 - d_1), \quad (13)$$

Tabulka 3: Měření parametrů štěrbin B mikroskopem

d_1 (a. u.)	d_2 (a. u.)	σ_d (a. u.)	b (μm)	σ_b (μm)
323	451	3	209	7
91	222	3	214	7
271	401	3	213	7
261	393	3	216	7
318	446	3	209	7

přičemž její nejistota σ_b byla stanovena pomocí vztahu (14) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_b = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}\sigma_d}{d_2 - d_1} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_K}{K} \right)^2} b \quad (14)$$

Celková hodnota šířky štěrbin stanovena mikroskopem $b_{\text{mik.}}$ byla stanovena jako aritmetický průměr šířek štěrbin b odpovídajících jednotlivým měřením:

$$b_{\text{mik.}} = (212 \pm 8) \mu\text{m},$$

přičemž její nejistota $\sigma_{b_{\text{mik.}}}$ byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (12) [4], kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka aritmetického průměru datovým procesorem *Origin* [5] a nejistota měřidla σ_m byla shora odhadnuta maximální nejistotou stanovení šířek štěrbin σ_b odpovídajících jednotlivým měřením.

Na základě naměřených hodnot d_{1l} a d_{2l} , respektive d_{1p} a d_{2p} , pro dvojštěrbinu B byla pro jednotlivá měření stanovena hodnota šířky levé štěrbin b_l , respektive pravé štěrbin b_p , pomocí vztahu:

$$b_{l/p} = K(d_{2l/p} - d_{1l/p}), \quad (15)$$

přičemž její nejistota $\sigma_{b_{l/p}}$ byla stanovena pomocí vztahu (16) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{b_{l/p}} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}\sigma_d}{d_{2l/p} - d_{1l/p}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_K}{K} \right)^2} b_{l/p} \quad (16)$$

Dále byla pro jednotlivá měření pomocí naměřených hodnot d_{1l} a d_{1p} , respektive d_{2l} a d_{2p} , pro dvojštěrbinu B stanovena hodnota vzdálenosti levých okrajů štěrbin dvojštěrbiny a_1 , respektive pravých okrajů štěrbin dvojštěrbiny a_2 , pomocí vztahu:

$$a_{1/2} = K(d_{1/2p} - d_{1/2l}), \quad (17)$$

Tabulka 4: Měření parametrů dvojštěrbiny B mikroskopem

d_{1l} (a. u.)	d_{2l} (a. u.)	σ_d (a. u.)	b_l (μm)	σ_{b_l} (μm)	a_1 (μm)	σ_{a_1} (μm)
153	276	3	201	7	598	7
108	231	3	201	7	603	7
84	206	3	199	7	600	7
112	236	3	203	7	603	7
301	423	3	199	7	600	7
d_{1p} (a. u.)	d_{2p} (a. u.)	σ_d (a. u.)	b_p (μm)	σ_{b_p} (μm)	a_2 (μm)	σ_{a_2} (μm)
519	638	3	195	7	592	8
477	597	3	196	7	598	7
451	572	3	198	7	598	7
481	606	3	204	7	605	7
668	787	3	195	7	595	10

přičemž její nejistota $\sigma_{a_{1/2}}$ byla stanovena pomocí vztahu (18) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{a_{1/2}} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}\sigma_d}{d_{1/2p} - d_{1/2l}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_K}{K} \right)^2} a_{1/2} \quad (18)$$

Jelikož se v rámci stanovených nejistot šířka pravé i levé šterbiny dvojštěrbiny B shodují a jelikož se zároveň v rámci stanovených nejistot shodují i vzdálenosti levých i pravých okrajů šterbin dvojštěrbiny B, můžeme pro dvojštěrbinu B určit celkovou hodnotu šířky šterbin stanovenou mikroskopem $b_{2\text{mik.}}$, respektive celkovou hodnotu vzdálenosti šterbin stanovenou mikroskopem $a_{2\text{mik.}}$, jako aritmetický průměr celkového datového souboru šířek šterbin b_l a b_p , respektive vzdáleností šterbin a_1 a a_2 , odpovídajících jednotlivým měřením:

$$b_{2\text{mik.}} = (199 \pm 8) \mu\text{m} \quad a_{2\text{mik.}} = (599 \pm 11) \mu\text{m}$$

přičemž jejich nejistoty $\sigma_{b_{2\text{mik.}}}$ a $\sigma_{a_{2\text{mik.}}}$ byly stanoveny kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (12) [4], kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka aritmetického průměru datovým procesorem *Origin* [5] a nejistota měřidla σ_m byla shora odhadnuta maximální nejistotou stanovení šířek šterbin dvojštěrbiny σ_{b_l} a σ_{b_p} , respektive vzdáleností okrajů šterbin dvojštěrbiny σ_{a_1} a σ_{a_2} , odpovídajících jednotlivým měřením.

3.3 Stanovení mřížkové konstanty milimetrovým papírem

Ke stanovení mřížkové konstanty milimetrovým papírem bylo využito experimentální aparatury popsané v sekci 2.3. Jednotlivé optické komponenty byly umístěny na optické lavici opatřené délkovou stupnicí, která umožňovala stanovení vzdálenosti jednotlivých optických komponent s přesností danou nejmenším dílkem této stupnice na 1 mm. Pomocí této stupnice však bylo možné stanovit pouze polohy středů stojanů jednotlivých optických komponent, nikoliv jejich skutečné polohy. U stínítka by bylo možné jeho polohu považovat za shodnou s polohou středu jeho stojanu. Avšak čočka C (viz 1) byla umístěna v držáku s ramenem, které bylo vůči středu stojanu připevněného na optickou lavici významně posunuto, a to o 28,375 mm podle údaje daného výrobcem v materiálech dostupných v praktiku. Podle mého názoru je však velmi nepravděpodobné, aby byl tento posun skutečně určen takto přesně. Stojany čočky C a stínítka S byly s přihlédnutím k výše zmíněnému posunu umístěny na optickou lavici tak, aby vzdálenost čočky C od stínítka S byla 1 m, což byla uvedená ohnisková vzdálenost f čočky C . Optická mřížka byla připevněna přímo na držák čočky, avšak ze sestavené aparatury nebylo přímo zřejmé, jaká je skutečná vzdálenost čočky C a optické mřížky. Vzhledem ke vzdálenosti stínítka a čočky však může být považována za zanedbatelnou. Celkové stanovení vzdálenosti optické mřížky a stínítka l je však z popsaného postupu zatíženo výrazně větší nejistotou než pouze nejistotou danou odečty ze stupnice s přesností 1 mm. Vzhledem k možné netriviálnosti vzdálenosti čočky C a optické mřížky je oprávněné ji shora odhadnout hodnotou $\sigma_l = 2$ cm. Vzdálenost optické mřížky a stínítka tak byla stanovena na $l = (1,00 \pm 0,02)$ m.

Laser použitý při měření (viz 2.3) byl zaměřen tak, aby procházel středem čočky C . Vlnovou délku světla laserového svazku $\lambda = 632,8$ nm, stanovenou zdrojem [1], budu považovat za přesnou. Optická mřížka byla následně orientována tak, aby směr jejích štěrbin směřoval ve svislém směru. Na stínítko byl následně připevněn milimetrový papír tak, aby byl jeden ze směrů jeho ortogonální mříže rovnoběžný s interferenčním obrazcem pozorovaným na stínítku (tedy kolmo na směr štěrbin optické mřížky). Následně byly pomocí tužky zaznamenány polohy jednotlivých hlavních interferenčních maxim z v závislosti na jejich řádu m . Do prostoru mezi systémem *Adegon50* a optickou mřížkou mohly být vkládány optické filtry, které snížením světelné intenzity difrakujícího laserového svazku zužovaly pozorované šířky hlavních interferenčních maxim k jejich co nejpresnějšímu stanovení. Nejsilnější filtry byly tak použity pro hlavní interferenční maxima, jejichž řád byl blízký nultému řádu. Hlavní interferenční maxima okrajových řádů byla pozorována bez použití optických filtrů. Celkově byla pak nejistota stanovení poloh jednotlivých hlavních interferenčních maxim dána nejmenším dílkem milimetrového papíru, tj. $\sigma_z = 1$ mm. Data tohoto měření shrnuje Tabulka 5.

Tabulka 5: Data měření mřížkové konstanty pomocí milimetrového papíru

m	z (mm)	σ_z (mm)	m	z (mm)	σ_z (mm)
-11	7	1	0	145	1
-10	20	1	1	157	1
-9	32	1	2	170	1
-8	45	1	3	182	1
-7	58	1	4	194	1
-6	71	1	5	206	1
-5	83	1	6	219	1
-4	96	1	7	231	1
-3	108	1	8	244	1
-2	120	1	9	256	1
-1	133	1	10	268	1

Na základě dat z Tabulky 5 byl sestaven Graf 2 závislosti polohy hlavního interferenčního maxima z na jeho řádu m . Na datech v Grafu 2 byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [5] *Fit Linear* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry lineárního fitu, tj. směrnice γ a afinní člen δ , byly datovým procesorem *Origin* [5] stanoveny na:

$$\gamma = (12,4 \pm 0,4) \text{ mm} \quad \delta = (145 \pm 3) \text{ mm}$$

Na základě znalosti směrnice γ závislosti polohy hlavního interferenčního maxima z na jeho řádu m , vlnové délky světla difrakujícího svazku λ a vzdálenosti stínítka od optické mřížky l byla pomocí vztahu (19) odvozeného ze vztahu (9):

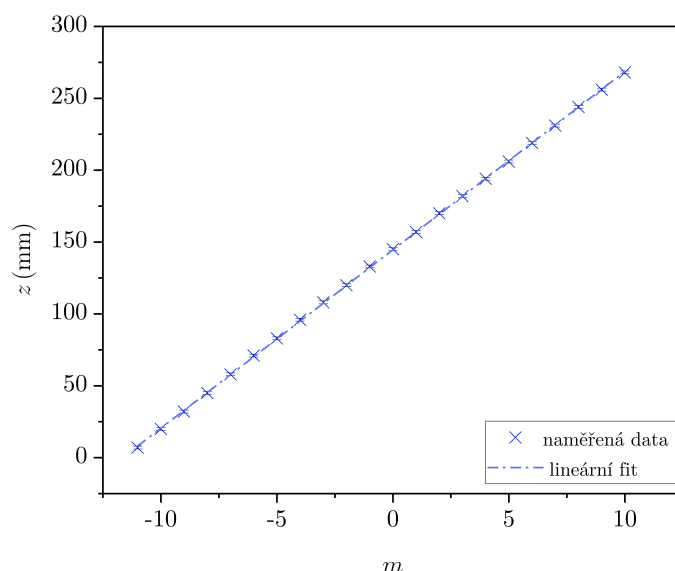
$$a_{\text{mm}} = \frac{l\lambda}{\gamma} \quad (19)$$

stanovena hodnota mřížkové konstanty stanovené pomocí milimetrového papíru a_{mm} na:

$$a_{\text{mm}} = (51 \pm 2) \mu\text{m},$$

přičemž její nejistota $\sigma_{a_{\text{mm}}}$ byla stanovena pomocí vztahu (20) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{a_{\text{mm}}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\gamma}{\gamma} \right)^2} a_{\text{mm}} \quad (20)$$



Graf 2: Závislost polohy hlavního interferenčního maxima z na jeho řádu m pro difrakci na optické mřížce pro měření milimetrovým papírem

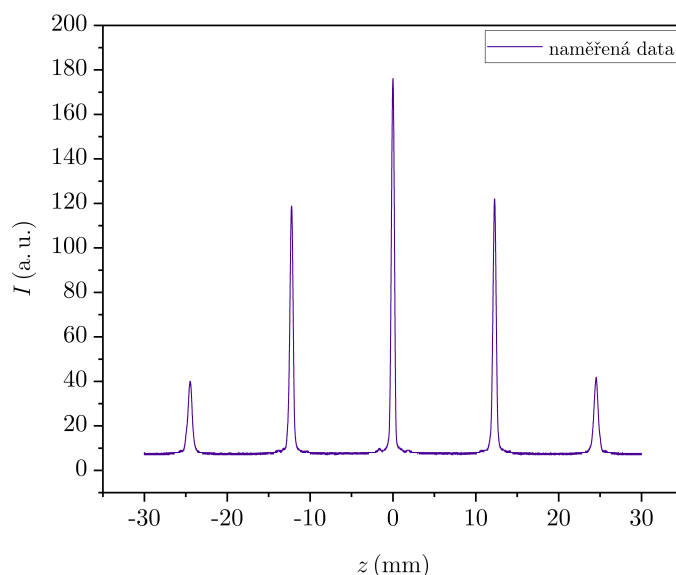
3.4 Stanovení parametrů difrakčních prvků aparaturou

Pro stanovení parametrů difrakčních prvků aparaturou s fotodetektorem, který umožnil interferenční obrazce digitálně zaznamenávat, byla aparatura sestavena analogicky k postupu popsaném v 3.3. Místo stínítka byl na optickou lavici umístěn fotodetektor se svou pohonnou jednotkou. Střed stojanu fotodetektoru a jeho pohonná jednotka byl vůči fotodetektoru posunut o hodnotu uvedenou na jednotce fotodetektoru -12 mm . Střed stojanu fotodetektoru byl tak na optické lavici po provedení této kompenzace umístěn tak, aby skutečná vzdálenost mezi čočkou C a fotodetektorem byla rovna ohniskové vzdálenosti čočky C , tj. 1 m . Před zaznamenáním jednotlivých difrakčních obrazců byl vždy v prostředí *ruční posuv* programu *Difrakce* posunut snímač fotodetektoru tak, aby jeho nulová poloha odpovídala zhruba difrakčním maximům nultého řádu.

3.4.1 Optická mřížka

Umístění optické mřížky v aparatuře bylo shodné s jejím umístěním při měření mřížkové konstanty milimetrovým papírem (viz 3.3). Jelikož vzdálenost čočky C a fotodetektoru byla nastavena analogicky k předchozímu nastavení vzdálenosti čočky C a

stínítka S , stanovíme shodně vzdálenost optické mřížky a fotodetektoru a její nejistotu na $l = (1,00 \pm 0,02)$ m. Měření interferenčního obrazce optické mřížky bylo provedeno s optickými filtry tak, aby ostrá hlavní interferenční maxima nepřesáhla maximální světelnou intenzitu měřitelnou fotodetektorem. Změřený interferenční obrazec optické mřížky, tj. závislost světelné intenzity I na poloze z , znázorňuje Graf 3.



Graf 3: Interferenční obrazec optické mřížky

Polohy hlavních interferenčních maxim z pro jednotlivé řády m byly v prostředí programu *Difrakce* pomocí kurzoru odečteny, přičemž jejich nejistota byla odhadnuta polovinou šířky daného interferenčního maxima, tj. intervalu, ve kterém byla měřená světelná intenzita I maximální. Takto stanovené hodnoty shrnuje Tabulka 6.

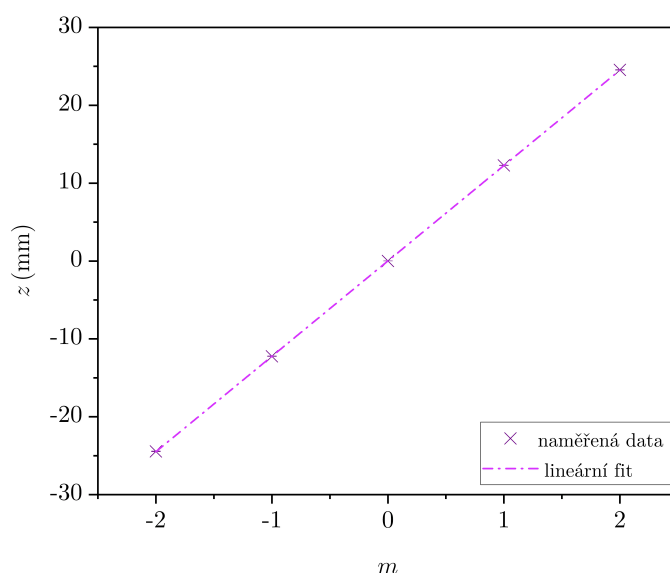
Tabulka 6: Polohy z hlavních interferenčních maxim optické mřížky

m	z (mm)	σ_z (mm)
-2	-24,45	0,03
-1	-12,23	0,02
0	0,009	0,005
1	12,28	0,02
2	24,54	0,03

Na základě dat z Tabulky 6 byl sestrojen Graf 4 závislosti polohy hlavního interferenčního maxima z na jeho řádu m . Na datech v Grafu 4 byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [5] *Fit Linear* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry lineárního fitu, tj. směrnice ε a afinní člen ζ , byly datovým procesorem *Origin* [5] stanoveny na:

$$\varepsilon = (12,251 \pm 0,010) \text{ mm}$$

$$\zeta = (0,013 \pm 0,006) \text{ mm}$$



Graf 4: Závislost polohy hlavního interferenčního maxima z na jeho řádu m pro difrakci na optické mřížce pro měření aparaturou

Na základě znalosti směrnice ε závislosti polohy hlavního interferenčního maxima z na jeho řádu m , vlnové délky světla difrakujícího svazku λ a vzdálenosti fotodetektoru od optické mřížky l byla pomocí vztahu (21) odvozeného ze vztahu (9):

$$a_{\text{ap.}} = \frac{l\lambda}{\varepsilon} \quad (21)$$

stanovena hodnota mřížkové konstanty stanovené pomocí aparatury $a_{\text{ap.}}$ na:

$$a_{\text{ap.}} = (52 \pm 1) \mu\text{m},$$

přičemž její nejistota $\sigma_{a_{\text{ap.}}}$ byla stanovena pomocí vztahu (22) odvozeného z obecného

vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{a_{\text{ap.}}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\varepsilon}{\varepsilon} \right)^2} a_{\text{ap.}} \quad (22)$$

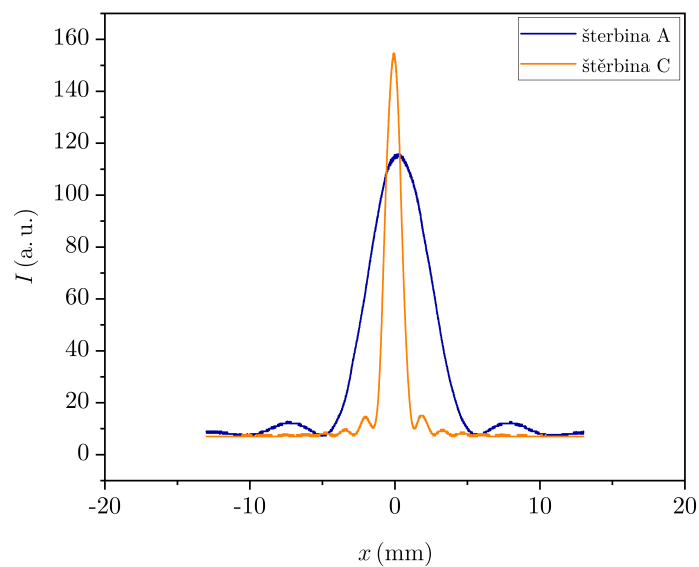
3.4.2 Štěrbina

Štěrbiny, respektive dvojštěrbiny, byly v aparatuře umístěny na separátním stojanu, který byl již vůči poloze čočky C značně posunutý. Navíc nebyl tento stojan opatřen ryskou, která by umožňovala odečtení polohy jeho středu. Poloha štěrby, respektive dvojštěrbiny, vůči tomuto stojanu nebyla v laboratoři praktika blíže specifikována. Celkově tak byla vzdálenost fotodetektoru a štěrby, respektive dvojštěrbiny, stanovena na $l = (1,05 \pm 0,05)$ m, přičemž velikost nejistoty jejího určení σ_l je takto vysoká právě kvůli výše popsaným nepřesnostem při jejím stanovení.

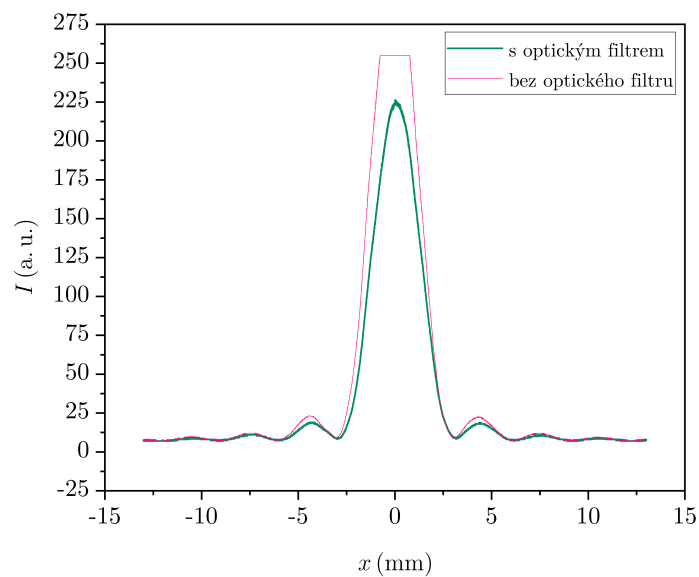
Aparaturou s fotodetektozem byly změřeny difrakční obrazce všech tří v laboratoři dostupných štěrbin A, B a C. Difrakční obrazce štěrbin A a C, při kterých bylo využito optického filtru, znázorňuje Graf 5, avšak data z tohoto měření nebyla nijak dále zpracována. Difrakční obrazec štěrby B, určené vyučujícím ke zpracování, byl měřen dvakrát. Poprvé byl celý difrakční obrazec zachycen za použití optického filtru. Při druhém měření byl optický filtr vyjmut, což sice způsobilo, že v oblasti difrakčního maxima nultého řádu bylo dosaženo maximální měřitelné světelné intenzity I , avšak také byl drobně zvýšen kontrast v difrakčních minimech a maximech vyšších řádů. Difrakční obrazec štěrby B je uveden na Grafu 6. Polohy difrakčních minim x pro jednotlivé řády m byly odečteny a jejich nejistoty byly určeny analogicky k hlavním interferenčním maximům interferenčního obrazce optické mřížky (viz 3.4.1). Data z tohoto měření shrnuje Tabulka 7.

Tabulka 7: Polohy x difrakčních minim štěrby B

m	x (mm)	σ_x (mm)
-3	-9,038	0,05
-2	-6,026	0,04
-1	-3,093	0,03
1	3,014	0,03
2	6,12	0,05
3	9,064	0,05



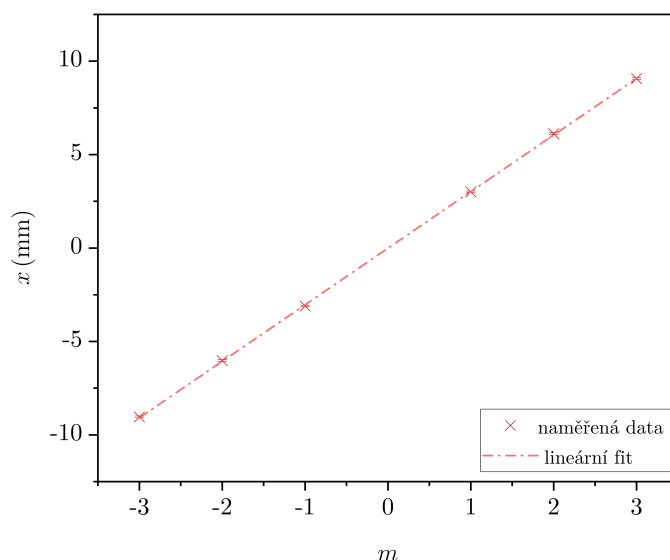
Graf 5: Difrakční obrazec šterbin A a C



Graf 6: Difrakční obrazec šterbiny B

Na základě dat z Tabulky 7 byl sestrojen Graf 7 závislosti polohy difrakčních minim x na jejich řádu m . Na datech v Grafu 7 byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [5] *Fit Linear* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry lineárního fitu, tj. směrnice ϑ a afinní člen ι , byly datovým procesorem *Origin* [5] stanoveny na:

$$\vartheta = (3,027 \pm 0,012) \text{ mm} \quad \iota = (-0,01 \pm 0,02) \text{ mm}$$



Graf 7: Závislost polohy difrakčních minim x na jejich řádu m pro difrakci na šterbině B

Na základě znalosti směrnice ϑ závislosti polohy difrakčních minim x na jejich řádu m , vlnové délky světla difrakujícího svazku λ a vzdálenosti fotodetektoru od šterbiny l byla pomocí vztahu (23) odvozeného ze vztahu (5):

$$b_{\text{ap.}} = \frac{l\lambda}{\vartheta} \quad (23)$$

stanovena hodnota šířky šterbiny B stanovené pomocí aparatury $b_{\text{ap.}}$ na:

$$b_{\text{ap.}} = (219 \pm 10) \mu\text{m},$$

přičemž její nejistota $\sigma_{b_{\text{ap.}}}$ byla stanovena pomocí vztahu (24) odvozeného z obecného

vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

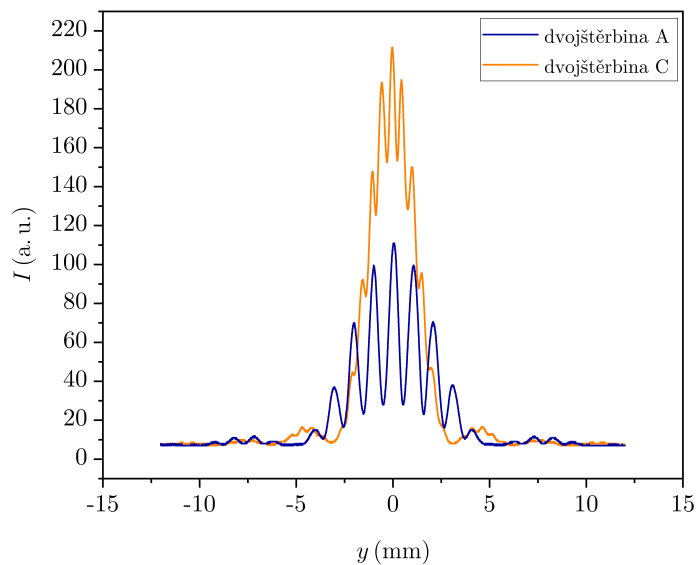
$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{b_{\text{ap.}}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\vartheta}}{\vartheta} \right)^2} b_{\text{ap.}} \quad (24)$$

3.4.3 Dvojštěrbina

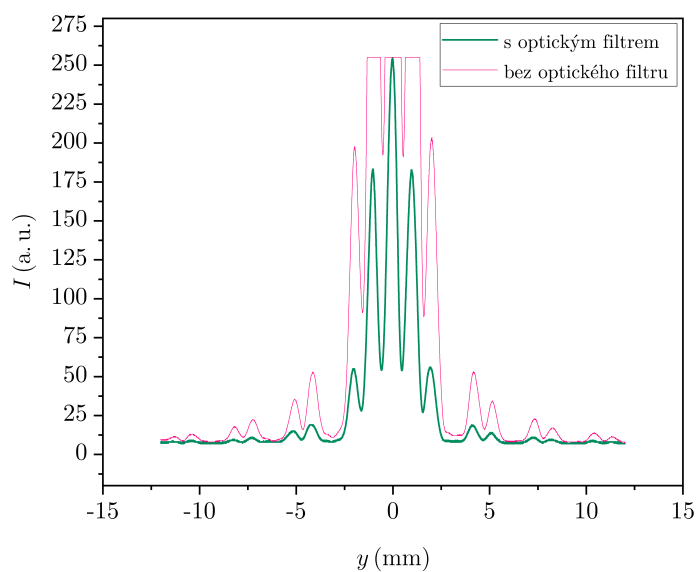
Aparatura s fotodetektozem byla pro měření difrakčního obrazce dvojštěrbiny se-
stavena shodně jako pro měření difrakčního obrazce šterbiny (viz 3.4.2). Vzdálenost
dvojštěrbiny a fotodetektoru byla tak stanovena na $l = (1,05 \pm 0,05)$ m. Změřeny byly
opět difrakční obrazce všech tří v laboratoři dostupných dvojštěrbín A, B a C. Difrakční
obrazce dvojštěrbín A a C, při kterých bylo využito optického filtru, znázorňuje Graf 8,
avšak data z tohoto měření nebyla nijak dále zpracována. Difrakční obrazec dvojštěrbiny
B, určené vyučujícím ke zpracování, byl měřen dvakrát s optickým filtrem a bez něho ze
stejných důvodů jako při měření difrakčního obrazce šterbiny B (viz 3.4.2). Difrakční ob-
razec dvojštěrbiny B je uveden na Grafu 9. Polohy difrakčních minim x a interferenčních
minim y s příslušnými nejistotami byly stanoveny analogicky k 3.4.1 a 3.4.2. Jelikož se
difrakční minima nacházela vždy zhruba uprostřed mezi dvěma interferenčními minimy,
nebylo spolehlivě možné odečíst polohy y některých řádů interferenčních minim, neboť
nebylo zřejmé, zdali se v daných polohách světelná intenzita nulovala z důvodu inter-
ferenčního, či difrakčního minima, a tak by byly odečty poloh těchto interferenčních
minim zatíženy výrazně vyšší nejistotou. Ze stejného důvodu jsou polohy difrakčních
minim x zatíženy výrazně vyšší nejistotou než v předchozích měřeních. Data z tohoto
měření shrnuje Tabulka 8.

Tabulka 8: Polohy x difrakčních minim a polohy y
interferenčních minim dvojštěrbiny B

difrakční minima			interferenční minima					
m	x (mm)	σ_x (mm)	$2m + 1$	y (mm)	σ_y (mm)	$2m + 1$	y (mm)	σ_y (mm)
-3	-9,145	0,3	-21	-10,949	0,03	1	0,484	0,02
-2	-6,138	0,3	-15	-7,726	0,03	3	1,544	0,02
-1	-3,172	0,3	-9	-4,64	0,02	9	4,743	0,02
1	3,181	0,3	-3	-1,672	0,02	15	7,792	0,03
2	6,112	0,3	-1	-0,581	0,02	21	10,93	0,03
3	9,371	0,3	—	—	—	—	—	—



Graf 8: Difrakční obrazec dvojštěrbin A a C

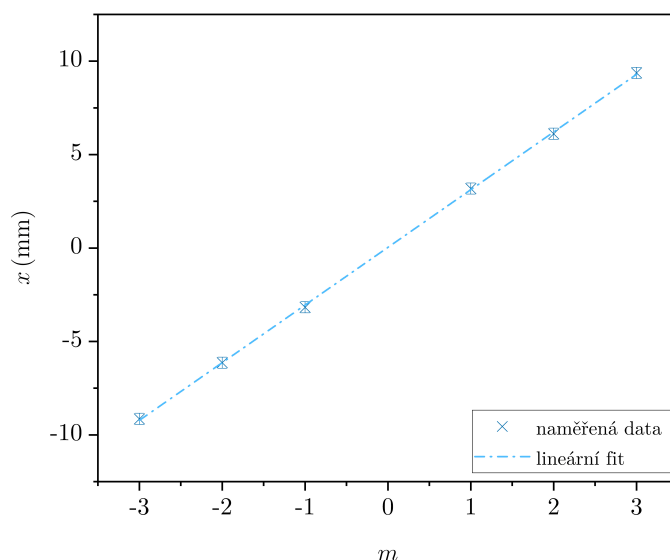


Graf 9: Difrakční obrazec dvojštěrbiny B

Na základě dat z Tabulky 8 byl sestrojen Graf 10 závislosti polohy difrakčních minim x na jejich řádu m . Na datech v Grafu 10 byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [5] *Fit Linear* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry lineárního fitu, tj. směrnice κ a afinní člen ξ , byly datovým procesorem *Origin* [5] stanoveny na:

$$\kappa = (3,09 \pm 0,02) \text{ mm}$$

$$\xi = (0,003 \pm 0,004) \text{ mm}$$



Graf 10: Závislost polohy difrakčních minim x na jejich řádu m pro difrakci na dvojštěrbíně B

Na základě znalosti směrnice κ závislosti polohy difrakčních minim x na jejich řádu m , vlnové délky světla difrakujícího svazku λ a vzdálenosti fotodetektoru od dvojštěrbiny l byla pomocí vztahu (25) odvozeného ze vztahu (5):

$$b_{2ap.} = \frac{l\lambda}{\kappa} \quad (25)$$

stanovena hodnota šířky štěrbin dvojštěrbiny B stanovené pomocí aparatury $b_{2ap.}$ na:

$$b_{2ap.} = (215 \pm 10) \mu\text{m},$$

přičemž její nejistota $\sigma_{b_{2ap.}}$ byla stanovena pomocí vztahu (26) odvozeného z obecného

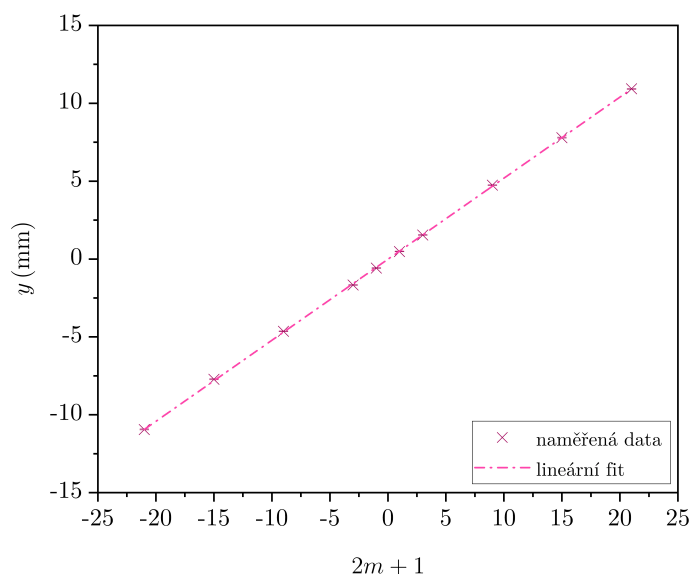
vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{b_{2ap.}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\kappa}{\kappa} \right)^2} b_{2ap.} \quad (26)$$

Dále byl na základě dat z Tabulky 8 sestaven Graf 11 závislosti polohy interferenčních minim y na jejich řádu $2m + 1$. Na datech v Grafu 11 byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [5] *Fit Linear* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry lineárního fitu, tj. směrnice μ a afinní člen ν , byly datovým procesorem *Origin* [5] stanoveny na:

$$\mu = (0,520 \pm 0,002) \text{ mm}$$

$$\nu = (-0,01 \pm 0,02) \text{ mm}$$



Graf 11: Závislost polohy interferenčních minim y na jejich řádu $2m + 1$ pro difrakci na dvojštěrbíně B

Na základě znalosti směrnice μ závislosti polohy interferenčních minim x na jejich řádu $2m + 1$, vlnové délky světla difrakujícího svazku λ a vzdálenosti fotodetektoru od dvojštěrbiny l byla pomocí vztahu (27) odvozeného ze vztahu (7):

$$a_{2ap.} = \frac{l\lambda}{2\mu} \quad (27)$$

stanovena hodnota vzdálenosti šterbin dvojšterbiny B stanovené pomocí aparatury $a_{2ap.}$ na:

$$a_{2ap.} = (638 \pm 30) \mu\text{m},$$

přičemž její nejistota $\sigma_{a_{2ap.}}$ byla stanovena pomocí vztahu (28) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_{a_{2ap.}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_l}{l} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_\mu}{\mu} \right)^2} a_{2ap.} \quad (28)$$

4 Diskuze

Z Grafu 1 lze s velkou přesností tvrdit, že kalibrace byla provedena správně, neboť vztah reálné vzdálenosti a vzdálenosti stanovené v interních jednotkách mikroskopového okuláru je podle očekávání přesně lineární. Kalibraci by však významně mohlo ovlivnit, pokud by čáry stupnice kalibračního měřítka nebyly orientovány dokonale kolmo na směr posunu nitkového kříže mikroskopového okuláru. Do kalibrace by tak byla vnesena systematická chyba, která by z Grafu 1 nebyla rozpoznatelná. V našem případě si trůfám tvrdit, že umístění kalibračního měřítka na stolku mikroskopu bylo s velkou přesností umístěno správně, avšak abychom si byli naprosto jistí, bylo by vhodné kalibraci několikrát opakovat, přičemž při každém měření by mělo být kalibrační měřítko odejmuto a znovu umístěno na stolek mikroskopu tak, aby se možná chyba v orientaci jeho stupnice statisticky vykompenzovala. Relativní nejistota kalibrace $\eta_K = 0,4\%$ je tak v našem případě z výše uvedeného důvodu spíše podhodnocená.

Při měření parametrů jednotlivých difrakčních prvků bylo docílení jejich kolmé orientace na směr posunu nitkového kříže mikroskopového okuláru obtížnější, proto bylo měření pro každý difrakční prvek pětikrát opakováno, a to vždy na jiném místě a při drobně jiné orientaci prvku, jelikož nebylo možné difrakční prvky vždy orientovat stejně, a navíc, jak plyne z předchozího odstavce, by shodná orientace difrakčních prvků při jednotlivých měřeních nebyla žádoucí. V rámci svých intervalů nejistot se v naprosté většině případů jednotlivé naměřené parametry difrakčních prvků protínaly. Tento fakt je zejména netriviální pro měření šírek a vzdáleností šterbin dvojšterbiny B, které by obecně nemusely mít shodnou šířku a jejichž okraje by obecně nemusely být shodně vzdálené. Tato shoda v rámci příslušných intervalů nejistot umožnila stanovení celkové šířky šterbin a celkové vzdálenosti šterbin dvojšterbiny B.

Je nutné podotknout, že v celém zpracování dat byly vždy teoreticky očekávané lineární závislosti prokládány afinními funkcemi, ačkoliv jejich afinní člen nebyl při dalším zpracování dat brán v potaz. Afinní člen totiž souvisí s volbou počátku jednotlivých stupnic, který je více méně arbitrární a na fyzikální podstatě provedených

experimentů nemá žádný vliv. Z tohoto důvodu bylo centrování nulové polohy fotodetektoru na difrakční maximum nultého řádu provedeno pouze proto, aby byl difrakční obrazec zaznamenáván symetricky.

Pro stanovení parametrů difrakčních prvků pomocí milimetrového papíru a pomocí aparatury s fotodetektem bylo využito *paraxiální aproximace*. Z grafů 2, 4, 7, 10 a 11, ve kterých vždy pozorujeme, že uvažované závislosti polohy difrakčních či interferenčních minim a maxim na jejich řádu lze velmi přesně proložit lineárními funkcemi, přímo vyplývá, že použití *paraxiální aproximace* bylo oprávněné.

Největší podíl na velikosti nejistot parametrů difrakčních prvků stanovených pomocí aparatury s fotodetektem měla nejistota stanovení vzdálenosti σ_l jednotlivých difrakčních prvků a fotodetektoru. Domnívám se však, že takto vysoký odhad nejistoty stanovení vzdálenosti σ_l byl oprávněný, neboť v rámci použitého experimentálního uspořádání aparatury nebylo možné větší přesnosti dosáhnout.

Porovnáním hodnot parametrů difrakčních prvků stanovených jednotlivými metodami zjišťujeme, že ve všech případech dochází v rámci příslušných intervalů nejistot k jejich průniku, a tak můžeme všechna provedená měření považovat za správná. Porovnáním šířek jednotlivých intervalů nejistot by bylo možné tvrdit, že největší přesnosti dosahovala metoda využívající mikroskopu. Jak ale plyne z předchozích odstavců, nejistota kalibrační konstanty mohla být v našem případě spíše podhodnocena, navíc není rozdíl šířek intervalů nejistot metody využívající mikroskop a metody využívající aparatury s fotodetektem nikterak dramatický. S přihlédnutím k možné podhodnocenosti nejistoty kalibrační konstanty tak lze tvrdit, že přesnost metody využívající mikroskop a metody využívající aparaturu s fotodetektem je zhruba stejná. Výjimku tvoří stanovení vzdálenosti a štěrbin dvojštěrbiny B , při kterém je metoda využívající aparaturu s fotodetektem výrazně ovlivněna tím, že se difrakční minima nacházela vždy zhruba uprostřed mezi dvěma interferenčními minimy, a tak nebylo zřejmé, zdali se v daných polohách světelná intenzita nulovala z důvodu interferenčního, či difrakčního minima, což vnášelo do stanovení poloh difrakčních minim x významnou nejistotu. Měření využívající milimetrového papíru bylo v našem případě zatíženo největší nejistotou, a to pravděpodobně z toho důvodu, že odečtení poloh jednotlivých hlavních interferenčních maxim bylo zatíženo v porovnání s metodou využívající aparaturu s fotodetektem relativně vysokou nejistotou.

Při měření a jeho dalším zpracování nebyly uvažovány nejistoty stanovení vlnové délky světla laserového svazku λ . Dále byly zanedbány i nejistoty dané diskrétností měření fotodetektem, toto zanedbání bylo však oprávněné, neboť odečet poloh jednotlivých interferenčních či difrakčních minim a maxim byl zatížen nejistotou zhruba o řád vyšší než byl diskrétní posun fotodetektoru při měření.

Při měření nebyly stanoveny podmínky v laboratoři, neboť nepředpokládám, že

by na měření měly výrazný vliv. Při dramaticky lišících se podmínkách by změny teploty, tlaku, relativní vlhkosti, ale například i koncentrace oxidu uhličitého mohly změnit index lomu vzduchu laboratoře, a v důsledku toho změnit i vlnovou délkou světla laserového svazku λ , avšak v rámci přesnosti našeho měření by změny v řádu desítek °C či desítek hPa měly na závěry měření mít zanedbatelný vliv.

5 Závěr

Byla provedena kalibrace mikroskopového okuláru, při které byla stanovena kalibrační konstanta $K = (1,635 \pm 0,006) \mu\text{m}$. Relativní nejistota kalibrace tak byla stanovena na $\eta_K = 0,4\%$.

Byly pozorovány a zaznamenány ohybové jevy v laserovém svazku na optické mřížce, šterbinách a dvojšterbinách. Metodami využívající mikroskopu, difrakční aparatury s fotodetektoem a difrakční aparatury s milimetrovým papírem byly stanoveny parametry jednotlivých difrakčních prvků:

Tabulka 9: Parametry difrakčních prvků stanovené různými metodami

difrakční prvek	parametr	fotodetektor	mikroskop	milimetrový papír
optická mřížka	$a (\mu\text{m})$	51 ± 1	$50,2 \pm 0,5$	51 ± 2
šterbina B	$b (\mu\text{m})$	219 ± 10	212 ± 8	–
dvojšterbina B	$a (\mu\text{m})$	638 ± 30	599 ± 11	–
	$b (\mu\text{m})$	215 ± 10	199 ± 8	–

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Pokyny k měření, Úloha 6 - Studium ohybových jevů v laserovém svazku*. [online]. 15. 9. 2022. [cit. 12. 3. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_306.pdf
- [2] MALÝ, Petr. *Optika. Vyd. 2., přeprac.* Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2246-0.
- [3] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Studijní text pro úlohy 3 a 6*. [online]. 15. 9. 2022. [cit. 12. 3. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_303.pdf
- [4] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [5] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>